



ChillZone



Institut universitaire de technologie de Marne-la-Vallée
Département Informatique

Guide d'installation du projet

Groupe FC Zen

Helena CHEVALIER
Kellian BREDEAU
Thivakar JEYASEELAN
Elias LAHLOUH
Loïc MAURITIUS
Taha SEFOUDINE

Porteurs du projet

Mme Juliette CLAISSE
Mme Rada MOGLIACCI

Enseignant référent : Mr Olivier CHAMPALLE

2024 - 2025

Sommaire

Sommaire	2
Introduction	3
1. Mise en place de la base de données	4
1.1 - Installation de XAMPP	4
1.2 - Importation du script SQL de la base de données	4
2. Installation de l'API	5
2.1 - Installation de Python	5
2.1.1 - Installer sur Linux (Curl)	5
2.1.2 - Installer sur Window	5
2.2 - Installation de Django	5
2.2.1 - Installation de pip	5
2.3 - Mise en place de l'API sur le poste	6
2.3.1 - Récupération du code sur Github	6
2.3.2 - Configuration de l'API et de la base de données	6
2.3.3 - Installation de l'environnement python (venv)	6
Sur Windows :	6
Sur macOS et Linux :	6
2.4 - Exécution de l'API	7
Pour lancer le serveur Django, il suffit d'exécuter cette commande dans la machine virtuelle activée dans la partie 2.2.2 de ce document :	7
3. Installation de React Web (Site web back-office)	8
3.1 - Installation de Visual Studio Code	8
3.2 - Installation de Node.js et npm	8
3.3.1 - Installer sur Linux (via NVM)	8
3.3.2 - Installer sur Window	8
3.3 - Installation de React App et ses dépendances	9
3.4 - Exécution du React	9
4. Installation de React Native (Version mobile)	10
4.1 - Installation de React native et ses dépendances	10
4.2 - Installation de Expo	10
4.3 - Exécution de l'application	10

Introduction

Ce guide a pour objectif de détailler les étapes nécessaires à l'installation et à la configuration complète du POC **ChillZone - Mon IUT** sur un environnement de développement local dans le cadre du transfert de connaissances.

L'objectif principal de ce document est de permettre une mise en place rapide et efficace de l'ensemble des composants du projet, en couvrant toutes les étapes essentielles : l'installation et la configuration de la base de données, la mise en place de l'API, l'intégration de l'interface web et l'exécution de l'application mobile sur un téléphone.

Ces configurations sont destinées à montrer la possibilité de ce POC et sont difficilement des procédures applicables pour un déploiement en production de l'application.

1. Mise en place de la base de données

Cette partie détaille les étapes nécessaires à l'installation et à la configuration de l'environnement de gestion de la base de données MySQL à l'aide de XAMPP. Cet outil permet à une personne sans expertise technique d'installer l'environnement en local (sur son ordinateur) et d'importer le fichier SQL contenant la base de données, requis pour le bon fonctionnement de l'application.

XAMPP est utilisé ici comme solution temporaire pour remplacer un serveur professionnel capable d'héberger la base de données. Si le POC est validé, XAMPP ne peut pas servir de réel serveur pour un déploiement à grande échelle.

Il est recommandé de prévoir au minimum **1 Go** d'espace de disque pour la base de données.

1.1 - Installation de XAMPP

Télécharger la version du logiciel correspondant au système d'exploitation utilisé sur le site [Apache Friends](#). Une fois téléchargé, il faut ouvrir le fichier d'installation.

Si une demande de confirmation apparaît, cliquer sur **"Oui"** pour autoriser l'exécution.

Suivre les instructions de l'assistant d'installation et cliquer sur **"Next"** à chaque étape.

Lorsque l'écran de sélection des composants apparaît, ne cocher que les éléments suivants :

- **Apache** (serveur web pour l'interface d'administration)
- **MySQL** (gestionnaire de base de données)
- **phpMyAdmin** (interface d'administration de MySQL)

Définir le répertoire d'installation par défaut :

- **Windows** : `C:\xampp\`
- **Mac/Linux** : `/Applications/XAMPP/`

Lancer l'installation et patienter jusqu'à la fin du processus.

Une fois l'installation terminée, terminer le programme d'installation.

Lors du démarrage de XAMPP, il faut **"Start"** les lignes dans le logiciel Apache et MySQL.

1.2 - Importation du script SQL de la base de données

Une fois XAMPP allumé, il faut saisir l'URL suivante dans la barre d'adresse du moteur de recherche de votre choix :

```
http://localhost/phpmyadmin
```

Si tout est fonctionnel, l'interface de phpMyAdmin sera accessible.

Dans la barre de navigation de phpMyAdmin, il est nécessaire de sélectionner importer. Sur cette page, charger le fichier .SQL fourni avec le projet et appuyer sur le bouton **"Importer"** situé en bas de la page. Il est important de sélectionner l'interclassement **utf8_general_ci** pour assurer la compatibilité des caractères.

Vérifier que le message **"Importation réussie"** apparaît et que les tables sont visibles dans la colonne de gauche.

L'environnement de base de données est désormais opérationnel. Cette installation permet d'exécuter l'application en environnement local et d'effectuer les premiers tests fonctionnels.

2. Installation de l'API

Cette section décrit les étapes nécessaires à l'installation et à la configuration de l'environnement d'exécution de l'API, développée en **Django REST Framework**. L'API est essentielle au bon fonctionnement de l'application, car elle assure la communication entre la base de données et l'interface utilisateur.

Un espace disque de **500 Mo à 1Go** est recommandé pour assurer un bon fonctionnement.

Pour une meilleure navigation dans les fichiers de l'API, vous pouvez directement installer Visual Studio Code dans la partie **3.1** de ce document. Installer cet outil peut-être fait à n'importe quelle étape de l'installation avant la partie **3.2**.

2.1 - Installation de Python

2.1.1 - Installer sur Linux (Curl)

Sur le poste, il faut ouvrir un terminal et mettre à jour la liste des paquets :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Installer Python avec la commande suivante :

```
sudo apt install python3 python3-pip -y
```

Vérifier l'installation en exécutant :

```
python3 --version
```

Le terminal doit afficher la version de Python installée (ex. **Python 3.10.12**).

2.1.2 - Installer sur Window

Se rendre sur le site officiel de Python : <https://www.python.org/downloads/>

Télécharger la dernière version stable compatible avec Windows.

Ouvrir le fichier d'installation et cocher l'option **"Add Python to PATH"** avant d'installer.

Vérifier l'installation en exécutant dans l'invite de commande :

```
python --version
```

2.2 - Installation de Django

2.2.1 - Installation de pip

Si pip n'est pas déjà installé, il faut l'ajouter manuellement :

```
python3 -m ensurepip --default-pip
```

Vérifier ensuite qu'il est bien disponible :

```
pip --version
```

2.3 - Mise en place de l'API sur le poste

2.3.1 - Récupération du code sur Github

Si vous n'avez pas reçu de dossier provenant de l'équipe, vous pouvez toujours retrouver le projet sur [GITHUB](#).

2.3.2 - Configuration de l'API et de la base de données

Dans le dossier du projet il vous a été donné un fichier ".env-dev" de ce type :

```
DEBUG=True
ALLOWED_HOSTS=localhost, 'Votre adresse IPv4'
SECRET_KEY=
DATABASE_ENGINE=django.db.backends.mysql
DATABASE_NAME=
DATABASE_USER=
DATABASE_PASSWORD=
DATABASE_HOST=
DATABASE_PORT=3306
EMAIL_HOST_USER=
EMAIL_HOST_PASSWORD=
DEFAULT_FROM_EMAIL=
BASE_URL=
```

Il est recommandé pour tester l'application mobile de rajouter dans la partie `ALLOWED_HOSTS` l'adresse **IPv4** de la machine, trouvable en exécutant la commande "**ipconfig**" dans l'invite de commande Windows ou la commande "**ip**" sur une machine linux.

Si cela n'est pas déjà fait, il faut placer ce fichier **.env** rempli dans le dossier du projet `./api/` (à la racine de l'api).

2.3.3 - Installation de l'environnement python (venv)

Le dossier de travail de l'environnement virtuel est fourni dans le projet sur GITHUB dans le dossier `/api/`. Placez vous dans le dossier `./api` et exécuter une invite de commande à l'aide de clic droit.

Placez vous dans l'espace de la machine virtuelle créée pour le projet.

```
cd api
```

Créez un environnement virtuel pour isoler les dépendances du projet.

```
python -m venv api
```

Activez l'environnement virtuel. Utilisez la commande correspondant à votre système d'exploitation :

Sur Windows :

```
.\api\Scripts\activate
```

Sur macOS et Linux :

```
source api/bin/activate
```

Installez les dépendances nécessaires en utilisant le fichier `requirements.txt`

```
pip install -r requirements.txt
```

2.4 - Exécution de l'API

Pour lancer le serveur Django, il suffit d'exécuter cette commande dans la machine virtuelle activée dans la partie 2.2.2 de ce document :

```
python manage.py runserver 0.0.0.0:3000
```

Il est recommandé de désactiver temporairement les pare-feu afin d'éviter tout blocage de communication entre votre téléphone et votre PC. Veillez cependant à le faire dans un environnement sécurisé, sans risque d'intrusion.

3. Installation de React Web (Site web back-office)

3.1 - Installation de Visual Studio Code

Visual Studio Code est l'éditeur recommandé pour travailler avec React.

Téléchargez la version correspondant à votre système d'exploitation sur le site officiel :

<https://code.visualstudio.com/>

Suivez les instructions d'installation et lancez l'éditeur après l'installation.

3.2 - Installation de Node.js et npm

Node.js est nécessaire pour exécuter une application React, et il inclut automatiquement **npm (Node Package Manager)**. Cependant, nous utiliserons **Yarn** comme gestionnaire de paquets pour ce projet.

3.3.1 - Installer sur Linux (via NVM)

Pour linux, il est préférable d'utiliser le node version manager pour une meilleure gestion des versions de Nodejs.

Ouvrez le terminal et prenez la dernière version de nvm :

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.1/install.sh  
| bash
```

Puis recharger le .bashrc en faisant:

```
source ~/.bashrc
```

Une fois installé, vérifiez l'installation :

```
nvm -v
```

Vous pouvez à présent installer la dernière version de nodejs ou la version LTS (recommandé):

```
nvm install node  
#or  
nvm install --lts
```

Une fois installé, vérifiez l'installation :

```
node -v  
npm -v
```

Pour installer Yarn, il faut :

```
npm install -g npm@latest  
npm install -g yarn  
yarn -v
```

3.3.2 - Installer sur Window

Téléchargez la dernière version **LTS** (recommandée) depuis le site officiel :

<https://nodejs.org/>

Téléchargez la version **LTS (Long Term Support)**.

Suivez l'assistant d'installation et cochez **"Ajouter Node.js au PATH"**

Une fois installé, ouvrez **PowerShell** ou **cmd** et vérifiez l'installation :

```
node -v  
npm -v
```

Pour installer Yarn, il faut

```
npm install -g npm@latest  
npm install -g yarn  
yarn -v
```

3.3 - Installation de React App et ses dépendances

Sur Visual Studio Code, aller dans le dossier du projet et aller dans un terminal :

```
cd ./react-web/
```

Puis installer les modules nécessaires avec la commande :

```
yarn install
```

3.4 - Exécution du React

Pour que l'application fonctionne, assurez-vous d'avoir le fichier .env dans le dossier ./react-web/ .

Le fichier doit contenir `API_URL=http://<IP>:<PORT>/`

Il faut également que l'API soit lancée.

Exécuter dans le terminal :

```
cd ./react-web/
```

```
yarn run dev
```

4. Installation de React Native (Version mobile)

Nous partons du principe que Visual Studio Code, Node.js et yarn sont déjà installés, sinon allez voir en partie 3.1 et 3.2 du document.

4.1 - Installation de React native et ses dépendances

Pour créer l'application mobile, nous avons utilisé **React Native**. Afin de simplifier le développement, nous passons par **Expo**, un outil qui facilite la gestion des projets React Native.

Installer le CLI de React Native :

```
yarn global add react-native-cli
```

Sur Visual Studio Code, aller dans le dossier du projet et aller dans un terminal :

```
cd ./react-native-app/
```

Puis installer les modules nécessaires avec la commande :

```
yarn install
```

4.2 - Installation de Expo

Toujours dans le dossier react-native-app du projet, exécuter :

```
yarn global add expo-cli
```

Il faut aussi télécharger l'application **Expo Go** sur votre smartphone pour lancer l'application mobile. Assurez-vous de créer un compte Expo Go sur le site <https://expo.dev/go>.

4.3 - Exécution de l'application

Pour que l'application fonctionne, assurez-vous d'avoir le fichier **.env** dans le dossier `./react-native-app/`.

Le fichier d'environnement doit contenir `API_URL=http://<IP>:<PORT>/`
Il faut également que l'API soit lancée.

Exécuter dans le terminal :

```
cd ./react-native-app/
```

```
yarn start
```

Un QR Code s'affiche alors dans le terminal ou sur l'interface web d'Expo. Ouvrez l'application **Expo Go** sur votre téléphone et scannez ce code. 🚀